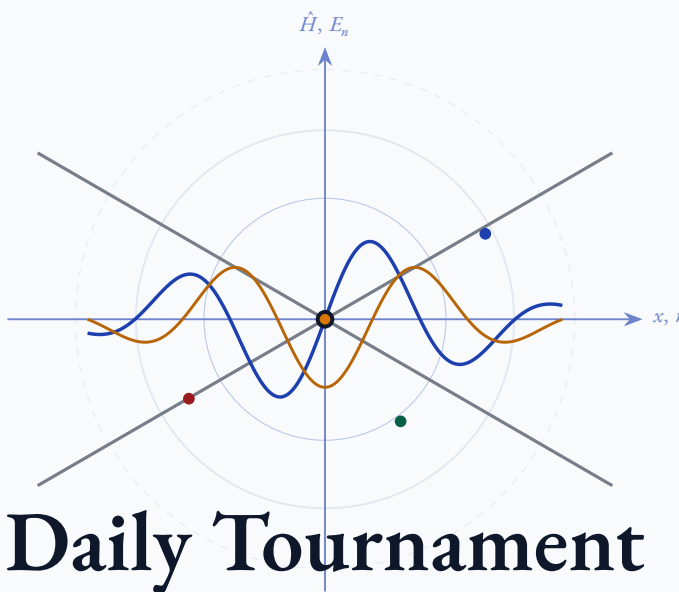




Daily Tournament

GRAND ARENA OF THEORETICAL PHYSICS

“Today’s contestants: 604 Calculus Symmetries × 811 Perturbation Algebra”

Closed-book · Pen-and-paper derivation · No shortcuts

Date	2026-09-11 Week 2 (Day 5) Level 4: Angular Momentum Master
Modules	604: Double Integral Symmetries & Green Singularities 811: Perturbation Theory & 3D Oscillator
Error Protocol	5-Factor: Knowledge Modelling Logic Calculation Time
Target	Full 6-Page Combat Edition Standard 80 min Complete Run

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-11 | Week 2 (Day 5) | Phase: Multivariable Field Integrals & Perturbation Algebra

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- **604 今日靶向:** 熟练应用二重积分普通轴对称性(奇零偶倍)与轮换对称性(对调相加折半心法);掌握极坐标面积微元 $dxdy = r dr d\theta$ 的行列式雅可比来源;透彻理解格林公式的环量旋度本质,熟练应用非闭合曲线补线法与奇点挖洞法。
- **811 今日靶向:** 掌握非简并微扰论核心推导逻辑(左乘投影消项);掌握一级能量期望值 $E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | H' | n^{(0)} \rangle$ 、二级能量修正公式与能级互斥图像(基态二阶恒负);运用三维谐振子升降算符坐标代数秒杀 2015 压轴真题中间态矩阵元。
- **Spaced Retrieval 间隔提取 (Day +3 滚动回溯):** 604 (Day 3 回溯) 泰勒展开交叉项定阶原则与余项严控; 811 (Day 3 回溯) 氢原子 n^2 简并度几何求和与 Runge-Lenz 动力学对称性。
- **考试规则:** 闭卷、独立手推、严禁查阅笔记;先在下方草稿区完成 5-8 分钟白纸公式破冰与间隔提取。

Warm-Up Retrieval Checklist (5-8 min): without notes, write on scratch paper:

□ **[604 Polar]** Jacobian: $J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = r \implies dxdy = r dr d\theta$ □ **[604 Green]** Singularity loop: $\oint_L \frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2} = 2\pi$ (counter-clockwise) □ **[811 Perturb]** 1st order energy: $E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | H' | n^{(0)} \rangle$ □ **[811 Perturb]** 2nd order energy: $E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m^{(0)} | H' | n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \leq 0$ for ground state □ **[811 Ladder]** Position operator: $\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger)$, Selection rule $\Delta n = \pm 1$

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰与间隔提取草稿区

5-8 分钟闭卷盲写: 默写极坐标雅可比微元推导、格林公式奇点积分, 写出非简并一阶/二阶微扰公式及升降算符坐标表达式。

§2 Core Problem Set

Complete independently under timed conditions

Problem M1 | 604 Calculus: Multivariable Integral & Symmetry

Suggested time: 25 min

设闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 为第一象限的四分之一单位圆盘。试计算二重积分：

$$I = \iint_D \frac{x^3 + x^2y}{x^2 + y^2} dx dy$$

提示：注意观察区域 D 的对称轴与被积函数项的结构，合理拆项与转化极坐标系，熟练应用 Wallis 公式与代数化简。

Problem Q1 | 811 Quantum Mechanics: 3D Oscillator Perturbation (2015 UCAS)

Suggested time: 35 min

质量为 m 的三维各向同性谐振子，未受微扰时的哈密顿量为：

$$H_0 = \sum_{i=x,y,z} \left(\frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x_i^2 \right)$$

未微扰基态记为 $|000\rangle = |0\rangle_x |0\rangle_y |0\rangle_z$ ，对应未微扰基态能量为 $E_{000}^{(0)} = \frac{3}{2} \hbar \omega$ 。现体系受到微弱的立方微扰作用：

$$H' = \lambda(x^2y + xy^2)$$

其中 λ 为微小的实耦合常数。

1. 试从算符宇称(奇偶性)或升降算符代数性质，严格证明基态能量的一级修正 $E_0^{(1)} = 0$ ；
2. 试利用定态非简并微扰理论，精确计算基态能量的二级修正 $E_0^{(2)}$ ；
3. 根据计算结果，讨论基态能量在微扰开启后发生上移还是下移，并从微扰论能级互斥图像阐述其物理机制。

Extension | Conceptual Analysis & Spaced Retrieval

Optional · Suggested time: 10 min

1. 若将上述微扰项修改为 $H'' = \lambda(x^2 + y^2)z$ ，基态的一级能量修正 $E_0^{(1)}$ 是否为零？为什么？
2. 曲线积分 $\oint_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$ 中，虽然满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ ，但当闭合曲线 L 包含原点时积分却为 2π 。请从微积分定理前提与场论物理旋度两个维度简述其根本原因。

§3 Calculation Topic | 计算专题

Pure Calculation & Tricks

Level 1 | Basic Execution: Green's Theorem Standard Conversion

Suggested time: 10 min

计算曲线积分：

$$I_1 = \oint_L (2xy - y^2) dx + (x^2 + 2xy) dy$$

其中 L 为由抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 围成平面闭区域的正向(逆时针)边界。

Level 2 | Advanced Tricks: Supplementary Line Method (补线法)

Suggested time: 15 min

计算曲线积分：

$$I_2 = \int_L (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y - 1) dy$$

其中 L 为上半圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ ($y \geq 0$)，曲线方向取从点 $(a, 0)$ 到点 $(-a, 0)$ 。

Level 3 | Boss Traps: Singularity & Puncture Hole Method (奇点挖洞法)

Suggested time: 20 min

计算曲线积分：

$$I_3 = \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} + (x + y) dx + (x - y) dy$$

其中 L 为椭圆曲线 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，绕行方向为逆时针方向。

§4 Model Solutions & Commentary

Complete your independent attempt on scratch paper before consulting this page.

M1 · Model Solution & Commentary

Strategy: 被积函数拆项后转极坐标计算, 或结合区域 D 关于直线 $y = x$ 的轮换对称性化简。

Derivation: 区域 D 为第一象限四分之一圆盘, 变换为极坐标: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 定限为: $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 面积微元 $dxdy = r dr d\theta$ 。

被积函数化简:

$$\frac{x^3 + x^2y}{x^2 + y^2} = \frac{r^3(\cos^3 \theta + \cos^2 \theta \sin \theta)}{r^2} = r(\cos^3 \theta + \cos^2 \theta \sin \theta)$$

原二重积分化为累次积分:

$$I = \int_0^{\pi/2} (\cos^3 \theta + \cos^2 \theta \sin \theta) d\theta \cdot \int_0^1 r \cdot r dr$$

分步计算各部分:

1. 径向积分: $\int_0^1 r^2 dr = \left[\frac{1}{3}r^3\right]_0^1 = \frac{1}{3}$ 。

2. 角度积分:

• 第一项由 Wallis 公式: $\int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta = \frac{2}{3}$;

• 第二项凑微分: $\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \left[-\frac{1}{3} \cos^3 \theta\right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{3}$ 。

两项相加: $\int_0^{\pi/2} (\cos^3 \theta + \cos^2 \theta \sin \theta) d\theta = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$ 。

综合以上两部分乘积, 得最终结果:

$$I = 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

[Alternative Method] 亦可利用轮换对称性: $\iint_D \frac{x^3}{x^2+y^2} dxdy = \iint_D \frac{y^3}{x^2+y^2} dxdy = \frac{1}{2} \iint_D \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} dxdy$, 进而结合极坐标化简。

Q1 · Model Solution & Commentary (2015 UCAS 真题)

Physical Picture: 微扰项为坐标三次奇宇称项, 对角矩阵元必为零; 二阶能量由升降算符筛选仅激发 $|010\rangle, |100\rangle, |210\rangle, |120\rangle$ 四个中间态。

Derivation: (1) 宇称反演 $x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$, 微扰算符 $H'(-x, -y) = -H'(x, y)$ 为奇宇称算符。基态 $|000\rangle$ 概率密度为偶函数, 故 $E_0^{(1)} = \langle 000 | H' | 000 \rangle = 0$ 。

(2) 设 $C = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}$, 则 $x = C(a_x + a_x^\dagger), y = C(a_y + a_y^\dagger)$ 。微扰作用于基态:

$$x^2y|000\rangle = C^3(|0\rangle_x + \sqrt{2}|2\rangle_x)|1\rangle_y|0\rangle_z = C^3(|010\rangle + \sqrt{2}|210\rangle)$$

同理 $xy^2|000\rangle = C^3(|100\rangle + \sqrt{2}|120\rangle)$ 。非零中间态仅 4 个:

• $|010\rangle, |100\rangle$: 分母 $\Delta E = E_{000}^{(0)} - E_{010}^{(0)} = -\hbar\omega$, 模方和为 $2\lambda^2 C^6$;

• $|210\rangle, |120\rangle$: 分母 $\Delta E = -3\hbar\omega$, 模方和为 $2 \times 2\lambda^2 C^6 = 4\lambda^2 C^6$ 。

求和合并:

$$E_0^{(2)} = -\frac{2\lambda^2 C^6}{\hbar\omega} - \frac{4\lambda^2 C^6}{3\hbar\omega} = -\frac{10\lambda^2 C^6}{3\hbar\omega}$$

代入 $C^6 = \left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^3 = \frac{\hbar^3}{8m^3\omega^3}$, 化简得: $E_0^{(2)} = -\frac{5\lambda^2 \hbar^2}{12m^3\omega^4}$ 。

(3) 因 $E_0^{(2)} < 0$, 基态能量下移。物理图像: 二阶微扰中基态处于能谱最底层, 所有上方激发态均通过微扰“排斥”基态, 将其能级向下推移。

Calculation Topic · Solutions

Level 1: $P = 2xy - y^2$, $Q = x^2 + 2xy$. $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (2x + 2y) - (2x - 2y) = 4y$. 由格林公式: $I_1 = \iint_D 4y dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 4y dy = \int_0^1 2(x^2 - x^4) dx = 2(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}) = \frac{4}{15}$.

Level 2: 添补线段 $L_1: y = 0, x$ 从 $-a$ 到 a . 闭曲线 $C = L + L_1$ (逆时针). $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - (e^x \cos y - 1) = 1$. $\oint_C P dx + Q dy = \iint_D 1 dx dy = \frac{1}{2} \pi a^2$. 在 L_1 上 $y = 0, dy = 0 \implies \int_{L_1} = 0$. 故 $I_2 = \oint_C - \int_{L_1} = \frac{1}{2} \pi a^2$.

Level 3: 拆为两部分: $I_{3A} = \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 第二部分 $P_2 = x + y, Q_2 = x - y \implies \frac{\partial Q_2}{\partial x} - \frac{\partial P_2}{\partial y} = 1 - 1 = 0 \implies I_{3B} = 0$. 对于 I_{3A} , 原点 $(0,0)$ 为奇点. 在椭圆内挖小圆 $l_\epsilon: x^2 + y^2 = \epsilon^2$ (顺时针), 在复连通区域内无奇点, 旋度为 0. 由挖洞法: $I_{3A} = \oint_{l_\epsilon} (\text{逆时针}) \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 2\pi$. 最终结果 $I_3 = 2\pi + 0 = 2\pi$.

§5 Daily Debrief & Reflection

Post-Match Review (fill in before sleep, 5 min)

604 Calculus	Time spent: _____ min M1 status: ☐ Independent ☐ Used hints ☐ Incomplete Error type: ☐ Knowledge gap ☐ Modelling ☐ Logic ☐ Calculation ☐ Time
811 QM	Time spent: _____ min Q1 status: ☐ Independent ☐ Used hints ☐ Incomplete Error type: ☐ Knowledge gap ☐ Physical model ☐ Operator algebra ☐ Calculation ☐ Time
Calc Topic	Time spent: _____ min Level 1 ☐ Level 2 ☐ Level 3 ☐ All correct ☐
Planning	Spaced retrieval in 3 days: _____ Today's assessment: ☐ Peak performance ☐ Steady progress ☐ Minimum defence mode

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):

Day +3 Action Item (3 天后间隔重做提取的具体题号与断点):
